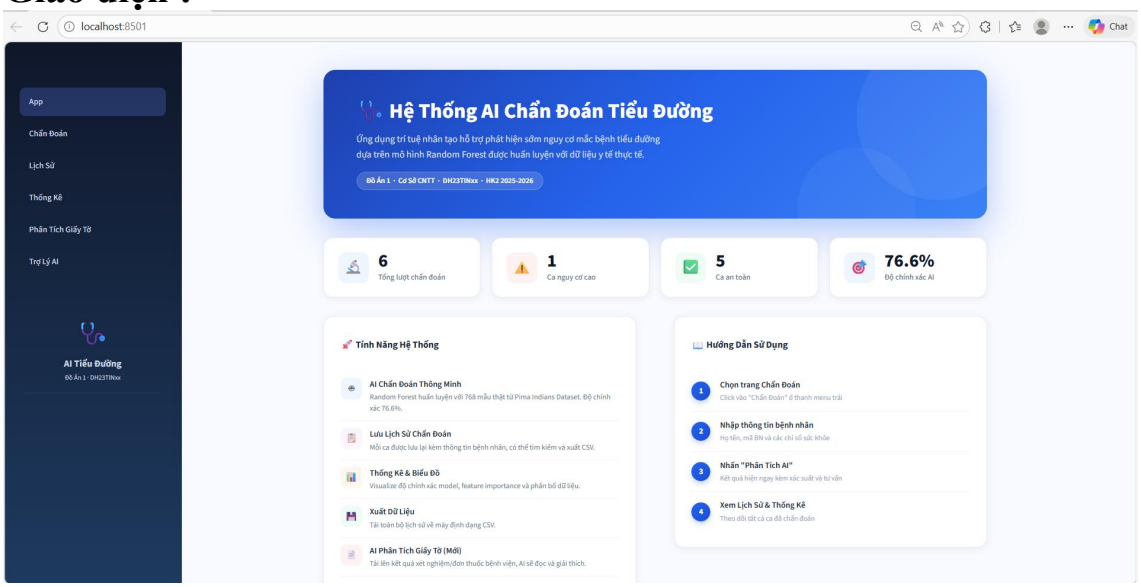
GIAI ĐOẠN 4:

Giao diện :



Hình. 4

1. Thanh Điều Hướng Bên Trái (Sidebar)
Khu vực này có nền màu xanh đen sẫm, đóng vai trò là menu chính của ứng dụng:
Các mục menu:

App: Đang được chọn (có nền màu xanh dương làm nổi bật), đây chính là trang chủ (dashboard) mà chúng ta đang xem.

Chẩn Đoán: Trang dùng để nhập liệu và thực hiện dự đoán.

Lịch Sử: Nơi lưu trữ các ca bệnh đã khám.

Thống Kê: Nơi xem các biểu đồ phân tích dữ liệu.

Phân Tích Giấy Tờ: Chức năng nâng cao về xử lý tài liệu.

Trợ Lý AI: Tích hợp chatbot hoặc công cụ hỗ trợ hỏi đáp.

Phần chân Sidebar: Có logo hình ống nghe y tế màu xanh neon kèm dòng chữ "AI Tiểu Đường" và thông tin dự án "Đồ Án 1 - DH23TINxx".

2. Khu Vực Nội Dung Chính (Main Content)

A. Banner Giới Thiệu (Hero Section)
Một khối màu xanh dương bo góc mềm mại nằm trên cùng, cung cấp thông tin cốt lõi của ứng dụng:
Tiêu đề lớn: Hệ Thống AI Chẩn Đoán Tiểu Đường (có icon ống nghe nhỏ bên trái).

Mô tả: "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dựa trên mô hình Random Forest được huấn luyện với dữ liệu y tế thực tế."

B. Thẻ Chỉ Số Tổng Quan (Metric Cards)
Ngay dưới banner là 4 thẻ màu trắng, viền bóng mờ, hiển thị các số liệu tóm tắt tức thời của hệ thống:

Tổng lượt chẩn đoán: Số 6 (Icon kính hiển vi/ống nghiệm).

Ca nguy cơ cao: Số 1 (Icon cảnh báo nguy hiểm màu cam).

Ca an toàn: Số 5 (Icon dấu tick xanh lá cây báo hiệu an toàn).

Độ chính xác AI: Tỷ lệ 76.6% (Icon bia ngắm mục tiêu).

C. Bảng "Tính Năng Hệ Thống"

D. Khu vực này liệt kê 5 tính năng cốt lõi của ứng dụng kèm theo icon minh họa:

AI Chẩn Đoán Thông Minh: Sử dụng thuật toán Random Forest huấn luyện với 768 mẫu dữ liệu từ bộ Pima Indians Dataset. Độ chính xác đạt 76.6%.

Lưu Lịch Sử Chẩn Đoán: Mọi ca bệnh được lưu lại kèm thông tin, hỗ trợ tìm kiếm và xuất file CSV.

Thống Kê & Biểu Đồ: Trực quan hóa (Visualize) độ chính xác của model, mức độ quan trọng của các đặc trưng (feature importance) và sự phân bố dữ liệu.

Xuất Dữ Liệu: Cho phép tải toàn bộ lịch sử về máy tính dưới định dạng CSV.

AI Phân Tích Giấy Tờ (Mới): Tính năng cho phép tải lên kết quả xét nghiệm hoặc đơn thuốc, AI sẽ đọc và giải thích.

D. Bảng "Hướng Dẫn Sử Dụng"

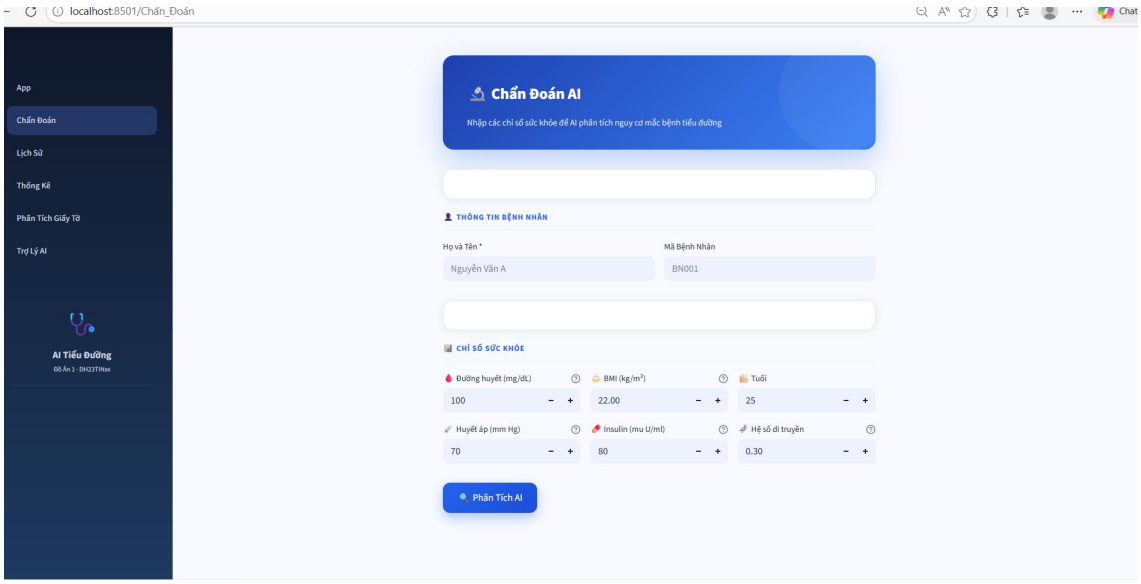
Đây là quy trình 4 bước step-by-step hướng dẫn người dùng mới cách thao tác với phần mềm:

Bước 1 (Vòng tròn số 1): Chọn trang Chẩn Đoán – Click vào "Chẩn Đoán" ở thanh menu trái.

Bước 2 (Vòng tròn số 2): Nhập thông tin bệnh nhân – Bao gồm họ tên, mã bệnh nhân (mã BN) và các chỉ số sức khỏe.

Bước 3 (Vòng tròn số 3): Nhấn "Phân Tích AI" – Kết quả sẽ hiện ra ngay lập tức kèm theo xác suất và lời tư vấn.

Bước 4 (Vòng tròn số 4): Xem Lịch Sử & Thống Kê – Để theo dõi tất cả các ca đã được chẩn đoán.



Hình .5

1. Thanh Điều Hướng Bên Trái (Sidebar)
Thanh menu này giữ nguyên thiết kế như trang chủ, tuy nhiên trạng thái đã thay đổi:

Mục "Chẩn Đoán" hiện đang được in đậm và có nền xanh dương bao quanh, cho biết người dùng đang ở trang này.

Các phần khác (menu còn lại và logo đồ án ở dưới cùng) vẫn giữ nguyên tính nhất quán của hệ thống.

2. Khu Vực Nội Dung Chính (Main Content)
Giao diện bên phải được thiết kế dưới dạng một Biểu mẫu nhập liệu (Form) rất gọn gàng, chia làm các phần rõ ràng:

A. Banner Tiêu Đề (Header Banner)
Khối bo góc màu xanh dương nổi bật trên cùng.

Tiêu đề: Chẩn Đoán AI

Mô tả phụ: "Nhập các chỉ số sức khỏe để AI phân tích nguy cơ mắc bệnh tiểu đường" – Chỉ dẫn rõ ràng mục đích của trang web.

B. Khối "THÔNG TIN BỆNH NHÂN" (Patient Information)
Đây là phần thu thập thông tin hành chính, được đặt dưới icon hình người:

Giao diện chia làm 2 cột:

*Họ và Tên : Có dấu sao đỏ (*) biểu thị đây là trường bắt buộc nhập. Đang có dòng chữ mờ (placeholder) gợi ý là "Nguyễn Văn A".

Mã Bệnh Nhân: Có placeholder gợi ý là "BN001".

C. Khối "CHỈ SỐ SỨC KHỎE" (Health Indicators)

Đây là phần quan trọng nhất, nơi nhập các đặc trưng (features) để đưa vào mô hình AI (Random Forest).
Phần này có icon bảng kẹp hồ sơ y tế. Có tổng cộng 6 trường dữ liệu được xếp thành dạng lưới (grid) 3 cột x 2 hàng.

Điểm cộng lớn là mỗi trường đều có đơn vị đo lường rõ ràng và một icon dấu hỏi chấm (?) (tooltip) kế bên để giải thích chi tiết cho người dùng nếu họ không hiểu chỉ số đó là gì.

Các ô nhập liệu đang sử dụng dạng Number Input (có nút - và + ở hai bên để tăng giảm số). Các giá trị mặc định đang hiển thị trên hình là:

Hàng 1:

Đường huyết (mg/dL): Giá trị 100 (kèm icon giọt máu).

BMI (kg/m²): Giá trị 22.00 (kèm icon cái cân).

Tuổi: Giá trị 25 (kèm icon bánh kem sinh nhật).

Hàng 2:

Huyết áp (mm Hg): Giá trị 70 (kèm icon thiết bị đo huyết áp).

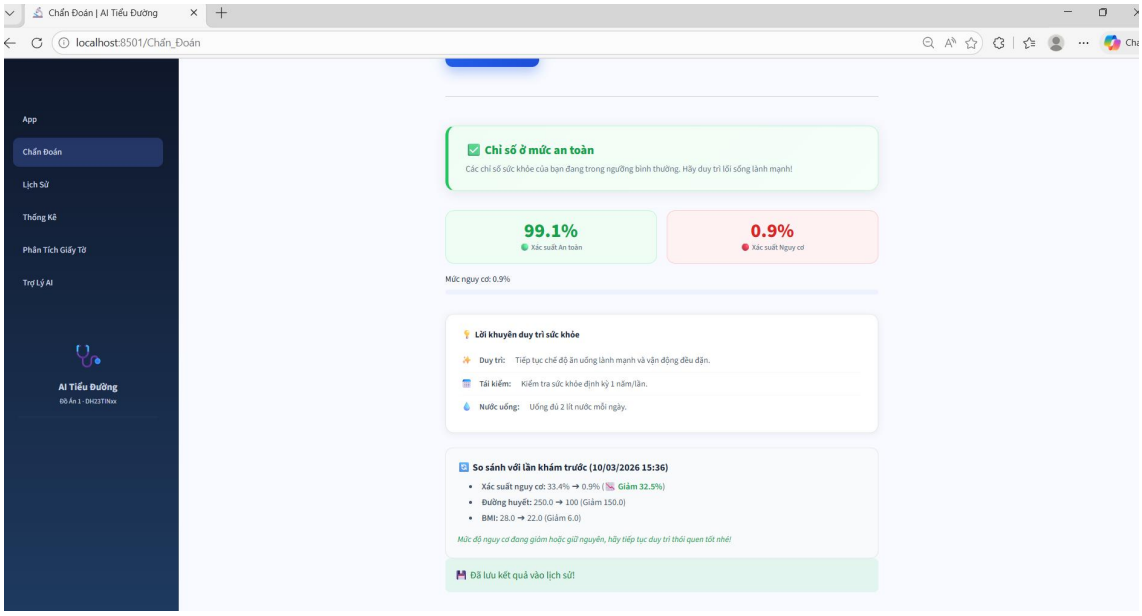
Insulin (mu U/ml): Giá trị 80 (kèm icon viên thuốc).

Hệ số di truyền: Giá trị 0.30 (kèm icon chuỗi ADN).

(Lưu ý: Các chỉ số này khớp với các đặc trưng quen thuộc của bộ dữ liệu Pima Indians Diabetes Dataset đã được nhắc đến ở trang chủ).

D. Nút Hành Động (Action Button)
Nằm ở dưới cùng bên trái của form là một nút bấm màu xanh dương nổi bật.

Nội dung: Phân Tích AI. Khi người dùng điền xong form và bấm nút này, dữ liệu sẽ được gửi đi để model xử lý và trả về kết quả dự đoán.



Hình.6

1. Khung Kết Luận Chính (Primary Verdict)
Ngay trên cùng là một hộp thông báo màu xanh lá cây (màu sắc đại diện cho sự an toàn, tích cực trong y tế).

Tiêu đề: " Chỉ số ở mức an toàn".

Thông điệp: Hệ thống đưa ra lời trấn an và động viên ngay lập tức: "Các chỉ số sức khỏe của bạn đang trong ngưỡng bình thường. Hãy duy trì lối sống lành mạnh!".

2. Thẻ Xác Suất AI (AI Probability Cards)
Hệ thống hiển thị độ tự tin (confidence score) của mô hình AI dưới dạng hai thẻ phần trăm rất rõ ràng:

Thẻ Xanh lá: Chỉ ra có 99.1% xác suất là người khám đang an toàn.

Thẻ Đỏ nhạt: Chỉ ra có 0.9% xác suất nguy cơ mắc bệnh (một con số rất nhỏ, gần như bằng không).

Ngay bên dưới có một dòng text nhỏ tổng kết lại: "Mức nguy cơ: 0.9%". Cách phối màu Xanh - Đỏ đối lập giúp người dùng nhận diện ngay tình trạng của mình mà không cần đọc nhiều chữ.

3. Lời Khuyên Duy Trì Sức Khỏe (Actionable Advice)
Thay vì chỉ đưa ra con số rồi để đó, hệ thống cung cấp thêm một bảng lời khuyên (có icon bóng đèn) rất thiết thực. Bao gồm 3 gạch đầu dòng:

Duy trì: Tiếp tục chế độ ăn uống lành mạnh và vận động đều đặn.

Tái khám: Nhắc nhở kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần (rất chuẩn xác theo khuyến cáo y tế cơ bản).

Nước uống: Khuyên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

4.Tính Năng "Ăn Tiền": So sánh lịch sử (Historical Comparison)
Đây là phần tôi đánh giá cao nhất về mặt trải nghiệm người dùng (UX) trong đồ án này. Khung " So sánh với lần khám trước (10/03/2026 15:36)" cho thấy hệ thống có khả năng truy xuất dữ liệu cũ của bệnh nhân (BN001) để so sánh sự tiến triển:

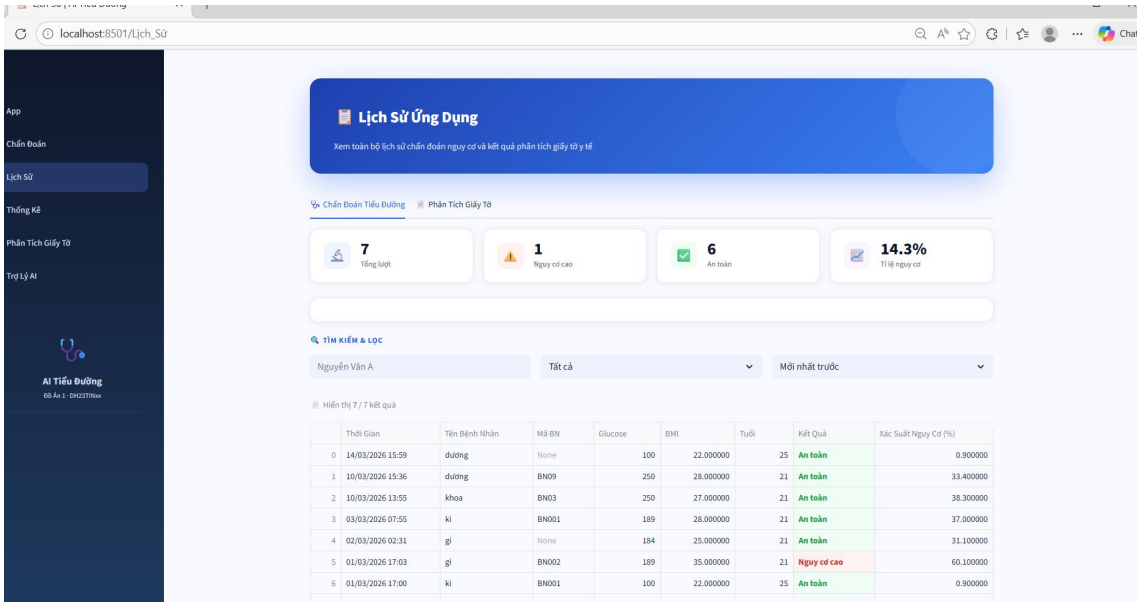
Xác suất nguy cơ: Đã giảm mạnh từ 33.4% xuống chỉ còn 0.9% (kèm dòng chữ màu xanh lá Giảm 32.5%).

Đường huyết: Cải thiện rõ rệt, giảm từ 250.0 xuống 100 (Giảm 150.0).

BMI: Giảm từ 28.0 xuống 22.0 (Giảm 6.0), chuyển từ mức thừa cân/béo phì về mức chuẩn.

Hệ thống còn thông minh đưa ra lời khen ngợi chữ nghiêng màu xanh: "Mức độ nguy cơ đang giảm hoặc giữ nguyên, hãy tiếp tục duy trì thói quen tốt nhé!".

5. Thông Báo Hệ Thống (System Alert)
Dưới cùng là thông báo "Đã lưu kết quả vào lịch sử!", cho biết hệ thống đã tự động ghi nhận ca khám này vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các lần so sánh và thống kê sau này.



Hình.7

1. Thanh điều hướng bên trái (Sidebar)
Đây là menu chính của ứng dụng, cho thấy hệ thống này có khá nhiều chức năng:

Logo và Tên: "AI Tiểu Đường" kèm theo mã đồ án (Đồ Án 1...).

Các mục chức năng: Hệ thống bao gồm: App (Trang chủ), Chẩn Đoán (Thực hiện dự đoán mới), Lịch Sử (Trang hiện tại), Thống Kê (Xem biểu đồ dữ liệu), Phân Tích Giấy Tờ, và Trợ Lý AI.

Điều này cho thấy ứng dụng không chỉ dự đoán bệnh mà còn hỗ trợ đọc giấy tờ y tế và có tích hợp chatbot AI.

2. Khu vực Tiêu đề và Thẻ chuyển đổi (Header & Tabs)
Tiêu đề: "Lịch Sử Ứng Dụng" - Nơi xem lại toàn bộ lịch sử chẩn đoán nguy cơ và phân tích giấy tờ y tế.

Tabs: Có 2 thẻ chính là "Chẩn Đoán Tiểu Đường" (đang được chọn) và "Phân Tích Giấy Tờ". Hiện tại, màn hình đang hiển thị dữ liệu của phần chẩn đoán tiểu đường.

3. Khu vực Thống kê Tổng quan (KPI Cards)
Ngay dưới tiêu đề là 4 ô thông tin tóm tắt tình hình dữ liệu hiện tại một cách trực quan:

Tổng lượt: 7 (Hệ thống đã thực hiện tổng cộng 7 lần chẩn đoán).

Nguy cơ cao: 1 (Trong 7 ca, có 1 ca được AI đánh giá là có nguy cơ mắc tiểu đường cao, được đánh dấu bằng icon cảnh báo màu cam).

An toàn: 6 (Có 6 ca được đánh giá là an toàn, đánh dấu tick xanh).

Tỉ lệ nguy cơ: 14.3% (Con số này được tính bằng cách lấy số ca nguy cơ chia cho tổng số ca: 1 / 7 = 14.28%, làm tròn thành 14.3%).

4. Công cụ Tìm kiếm & Lọc (Search & Filter)
Khu vực này giúp người dùng dễ dàng tìm lại hồ sơ cũ:

Ô tìm kiếm: Đang để placeholder là "Nguyễn Văn A" (dùng để gõ tên bệnh nhân cần tìm).

Bộ lọc trạng thái: Dropdown đang chọn "Tất cả", có thể sẽ có các tùy chọn khác như chỉ lọc xem những ca "An toàn" hoặc "Nguy cơ cao".

Sắp xếp: Đang chọn "Mới nhất trước" (hiển thị thời gian từ ngày 14/03/2026 lùi dần về 01/03/2026).

5. Bảng Dữ Liệu Chi Tiết (Data Table)
Đây là phần cốt lõi của trang, hiển thị 7/7 kết quả chẩn đoán với các cột thông tin cụ thể:

Thời Gian: Ngày giờ thực hiện chẩn đoán (từ 01/03/2026 đến 14/03/2026).

Tên Bệnh Nhân & Mã BN: Tên người bệnh (như 'dương', 'khoa', 'ki'...) và mã số bệnh nhân (BN09, BN03...). Lưu ý: Nhìn vào cách đặt tên ở đây, có vẻ người dùng đang nhập dữ liệu nháp (test) để thử nghiệm hệ thống.

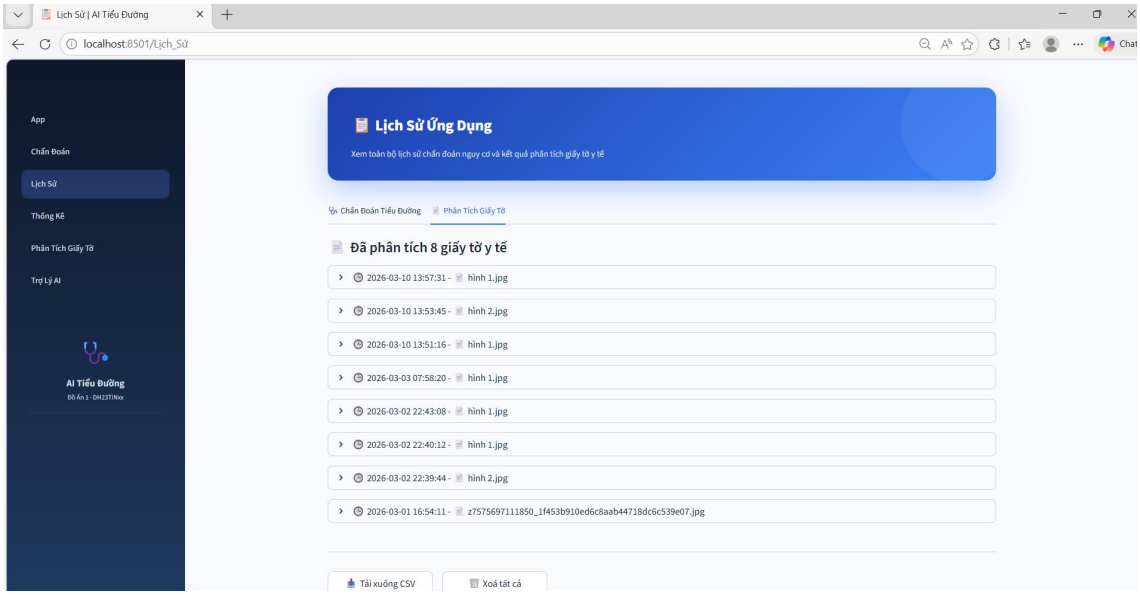
Các chỉ số y tế đầu vào:

Glucose: Lượng đường trong máu (các chỉ số dao động từ 100 đến 250).
BMI: Chỉ số khối cơ thể, đánh giá độ gầy/béo (các chỉ số dao động từ 22.0 đến 35.0).

Tuổi: Độ tuổi bệnh nhân (hiện tại có vẻ toàn nhập tuổi 21 và 25).

Kết Quả (Đầu ra của AI): Cột này phân loại rõ ràng trạng thái. Dòng số 5 (bệnh nhân 'gi', ngày 01/03/2026) bị bôi đỏ chữ "Nguy cơ cao", các dòng còn lại màu xanh "An toàn".

Xác Suất Nguy Cơ (%): Cột này cho biết AI đã tự tin bao nhiêu phần trăm khi đưa ra kết quả. Ví dụ: Dòng "Nguy cơ cao" có xác suất lên tới 60.1%, trong khi các dòng "An toàn" có xác suất thấp hơn nhiều (từ 0.9% đến 38.3%).



Hình .8

Chào bạn, dựa vào hình ảnh mới này, chúng ta vẫn đang ở trong trang "Lịch Sử" của hệ thống "AI Tiểu Đường". Tuy nhiên, giao diện đã có sự thay đổi so với hình trước vì bạn đã chuyển sang một thẻ (tab) chức năng khác.

Dưới đây là phần giải thích chi tiết những gì đang hiển thị trên màn hình:

1. Thẻ "Phân Tích Giấy Tờ" (Tab đang mở)
Nếu ở hình trước bạn xem lịch sử chẩn đoán dựa trên các con số nhập vào (đường huyết, BMI...), thì ở hình này, bạn đang xem lịch sử của hệ thống AI khi nó tự động "đọc" và trích xuất thông tin từ các hình ảnh giấy tờ y tế (như phiếu xét nghiệm, đơn thuốc).

2. Tổng quan số lượng

Ngay đầu danh sách là dòng chữ "Đã phân tích 8 giấy tờ y tế". Điều này cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, người dùng (hoặc người thử nghiệm) đã tải lên tổng cộng 8 bức ảnh để nhờ AI xử lý.

3. Danh sách lịch sử chi tiết
Khu vực trung tâm hiển thị 8 thanh ngang tương ứng với 8 lần phân tích. Đây là các thanh có thể mở rộng (bạn có thể bấm vào biểu tượng mũi tên > ở đầu mỗi dòng để xem chi tiết kết quả phân tích bên trong). Mỗi dòng bên ngoài hiển thị các thông tin tóm tắt:

Thời gian xử lý: Biểu tượng đồng hồ kèm theo ngày giờ cụ thể hệ thống thực hiện phân tích (ví dụ: 2026-03-10 13:57:31). Danh sách đang được sắp xếp theo thời gian từ mới nhất (10/03/2026) lùi dần về cũ nhất (01/03/2026).

Tên tập tin (File name): Biểu tượng bức ảnh kèm theo tên file gốc mà người dùng đã tải lên.

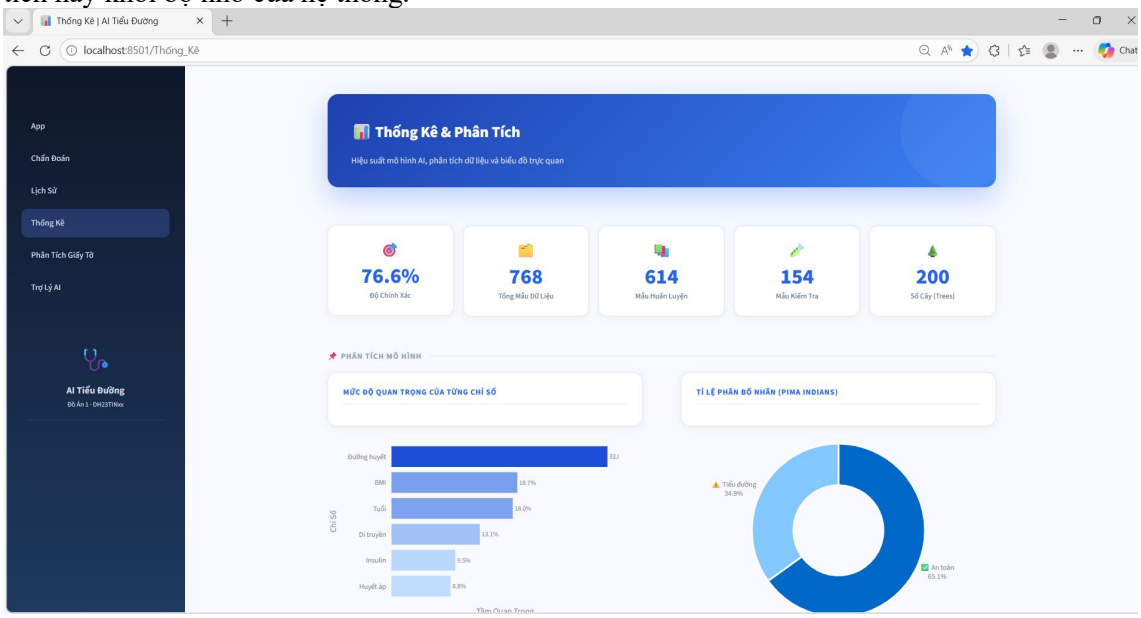
Có thể thấy đa số các file được đặt tên thủ công rất đơn giản như hinh 1.jpg, hinh 2.jpg.

Riêng dòng cuối cùng (ngày 01/03/2026) có một tên file khá dài và gồm nhiều ký tự ngẫu nhiên (bắt đầu bằng chữ z7575...). Đây thường là dấu hiệu nhận biết của các bức ảnh được tải về từ ứng dụng nhắn tin Zalo.

4. Các nút thao tác ở cuối trang
Ở góc dưới cùng của màn hình, hệ thống cung cấp 2 nút công cụ để quản lý toàn bộ dữ liệu này:

Tải xuống CSV: Nút này giúp người dùng xuất toàn bộ lịch sử danh sách này ra thành một file bảng tính (giống Excel) để lưu trữ ngoại tuyến trên máy tính cá nhân hoặc gửi cho bác sĩ.

Xoá tất cả: Nút này cho phép dọn dẹp nhanh chóng, xóa trắng toàn bộ lịch sử tải ảnh và phân tích này khỏi bộ nhớ của hệ thống.



Hình .9

1. Tổng quan hiệu suất mô hình (Các con số chủ chốt)
Hàng trên cùng cung cấp các thông số kỹ thuật về dữ liệu và độ tin cậy của mô hình AI:

76.6% (Độ chính xác): Đây là tỉ lệ dự đoán đúng của AI trên tập dữ liệu kiểm tra. Nghĩa là cứ 100 ca thì AI đoán đúng khoảng 76-77 ca.

768 (Tổng mẫu dữ liệu): Toàn bộ kho dữ liệu mà hệ thống đang sở hữu.

614 (Mẫu huấn luyện): Số lượng dữ liệu được dùng để "dạy" cho AI học cách nhận biết bệnh.

154 (Mẫu kiểm tra): Số dữ liệu để "thi cử", dùng để đánh giá xem AI sau khi học xong thì đạt độ chính xác bao nhiêu (chính là con số 76.6% ở trên).

200 (Số cây - Trees): Cho biết thuật toán sử dụng có thể là Random Forest. Con số 200 đại diện cho việc AI tổng hợp ý kiến từ 200 "cây quyết định" khác nhau để đưa ra kết quả cuối cùng.

2. Phân tích tầm quan trọng của các chỉ số (Biểu đồ cột)
Phần này giải thích yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến việc chẩn đoán tiểu đường trong mô hình này:

Đường huyết (Glucose): Là cột dài nhất, chiếm ưu thế tuyệt đối. Điều này có nghĩa là lượng đường trong máu là yếu tố quyết định quan trọng nhất để AI kết luận một người có bị tiểu đường hay không.

BMI (Chỉ số khối cơ thể): Đứng thứ hai, cho thấy cân nặng và thể trạng có tác động lớn đến nguy cơ bệnh.

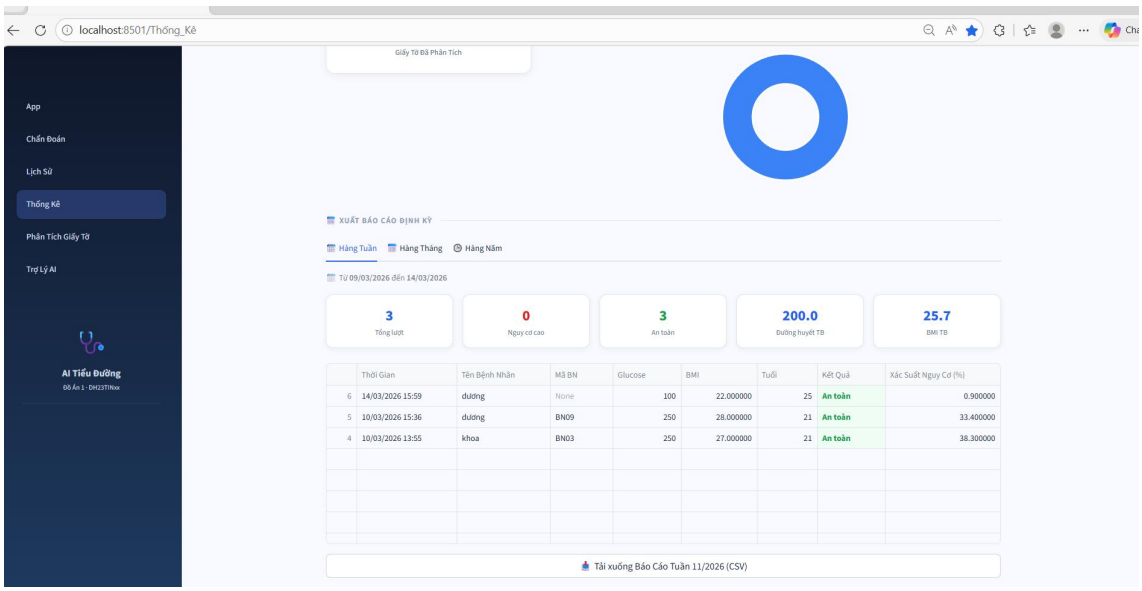
Tuổi, Di truyền, Insulin, Huyết áp: Các yếu tố này có tầm quan trọng giảm dần. Khá thú vị là trong mô hình này, Huyết áp là yếu tố ít ảnh hưởng nhất đến việc dự đoán tiểu đường so với các chỉ số còn lại.

3. Tỉ lệ phân bổ nhãn (Biểu đồ tròn)
Biểu đồ này cho biết cấu trúc của tập dữ liệu Pima Indians (một tập dữ liệu chuẩn quốc tế về tiểu đường) đang được sử dụng:

An toàn (Màu xanh đậm - 65.1%): Đa số dữ liệu trong hệ thống là những người không bị tiểu đường.

Tiểu đường (Màu xanh nhạt - 34.9%): Khoảng 1/3 dữ liệu là các ca đã được xác định mắc bệnh.

Sự chênh lệch này giúp người dùng hiểu được bối cảnh mà AI đang học tập (dữ liệu thực tế thường có tỉ lệ người không mắc bệnh cao hơn).



Hình.10

1. Thống kê tổng quan (Hàng thẻ số)
Phần này tóm tắt kết quả chẩn đoán từ ngày 09/03/2026 đến 14/03/2026:

3 Tổng lượt: Đã có 3 lần thực hiện chẩn đoán trong tuần này.

0 Nguy cơ cao: Không có ca nào bị hệ thống đánh giá là mắc tiểu đường.

3 An toàn: Cả 3 ca đều được hệ thống xếp loại an toàn.

200.0 Đường huyết TB: Trung bình cộng chỉ số Glucose của các ca trong tuần là 200 mg/dL (Con số này khá cao so với mức bình thường, dù kết luận vẫn là "An toàn" - có thể do thuật toán xét thêm các yếu tố khác).

25.7 BMI TB: Chỉ số khối cơ thể trung bình của những người đã khám, nằm ở mức hơi thừa cân nhẹ.

2. Danh sách chi tiết (Bảng dữ liệu)

Điểm đáng chú ý trong bảng:

Xác suất nguy cơ: Cột cuối cùng cho thấy AI không chỉ đưa ra kết luận trắng đen mà còn tính toán độ rủi ro. Ví dụ, bệnh nhân "khoa" có 38.3% nguy cơ, cao hơn nhiều so với mức 8.9% của bệnh nhân "dương" ở lượt khám đầu tiên.

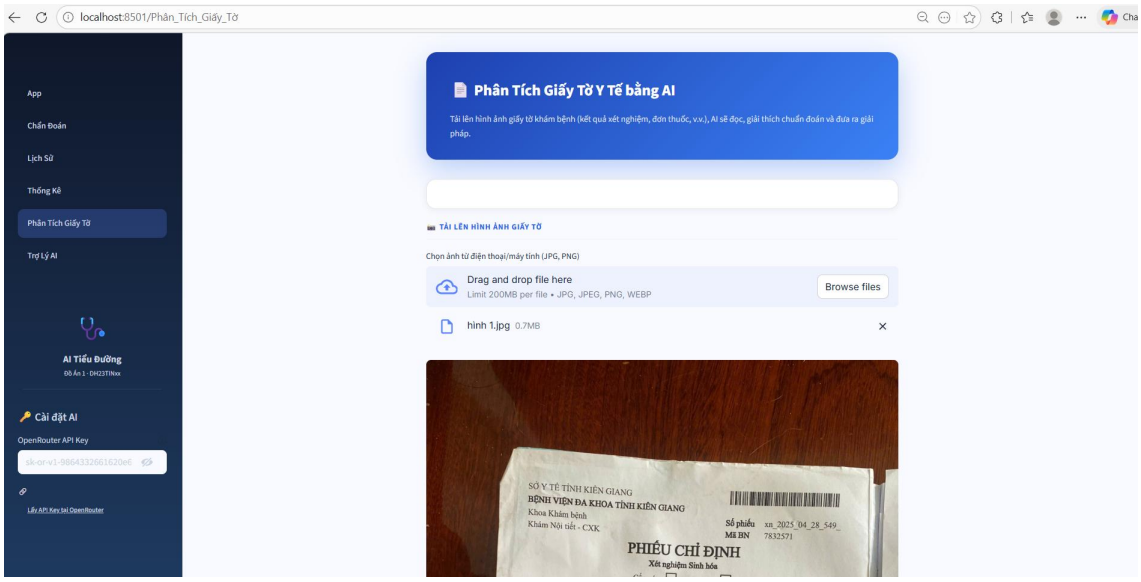
Tính logic: Bạn có thể thấy khi Glucose và BMI tăng lên (từ 100 -> 250 và 22 -> 28), thì Xác suất nguy cơ cũng tăng theo (từ 8.9% -> 33.4%)

3. Các tính năng bổ trợ

Bộ lọc thời gian: Bạn có thể chuyển đổi xem báo cáo theo Hàng Tháng hoặc Hàng Năm để theo dõi xu hướng sức khỏe dài hạn.

Tải xuống báo cáo (CSV): Nút dưới cùng cho phép xuất dữ liệu này ra file Excel để lưu trữ hoặc gửi cho bác sĩ chuyên khoa.

Biểu đồ tròn (Góc trên): Hiện tại đang hiển thị một màu xanh duy nhất (100% An toàn) vì trong tuần này chưa ghi nhận ca nguy cơ cao nào.



Hình .11

1. Khu vực tải lên (Upload)

Chức năng: Cho phép bạn tải ảnh chụp các loại giấy tờ như: kết quả xét nghiệm máu, đơn thuốc, hoặc phiếu chỉ định (như hình bạn đang ví dụ).

Định dạng hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, WEBP với giới hạn file lên đến 200MB.

Tình trạng hiện tại: Bạn đã tải lên file hinh 1.jpg (0.7MB). Đây là một phiếu chỉ định xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

2. Cách thức hoạt động của AI ở đây
Thay vì bạn phải tự nhập tay các con số như ở phần "Chẩn đoán", AI sẽ thực hiện 3 bước:

Quét văn bản: Tự động tách chữ từ hình ảnh (Ví dụ: đọc được tên bệnh viện, mã số BN, loại xét nghiệm).

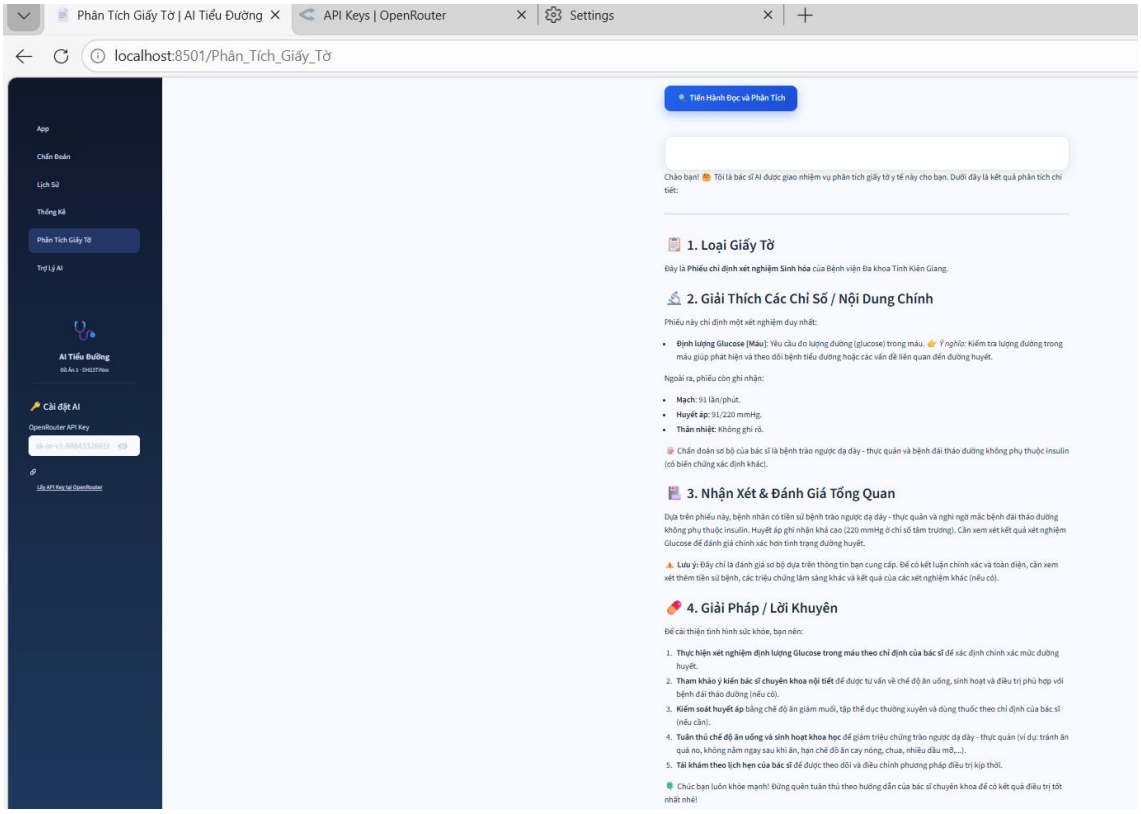
Giải thích chuyên môn: AI sẽ "dịch" các thuật ngữ y khoa khó hiểu trên phiếu thành ngôn ngữ bình dân.

Đưa ra giải pháp: Dựa trên các chỉ số đọc được, AI sẽ tư vấn bước tiếp theo (cần ăn uống thế nào, có cần gặp bác sĩ ngay không).

3. Cài đặt kỹ thuật (Cột bên trái)
OpenRouter API Key: Có một ô nhập mã khóa (API Key). Điều này cho thấy ứng dụng đang kết nối với các mô hình ngôn ngữ lớn bên ngoài (như GPT-4 hoặc Claude) thông qua cổng OpenRouter để xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Lưu ý nhỏ: Cái mã sk-or-v1... trong hình là mã bảo mật cá nhân, bạn nên cẩn thận đừng để lộ cho người lạ để tránh bị sử dụng trộm tài khoản nhé!

Ý nghĩa thực tế
Tính năng này giải quyết được "nỗi đau" của bệnh nhân là đọc phiếu xét nghiệm mà không hiểu gì. Ví dụ, trên phiếu của bạn có ghi "Xét nghiệm Sinh hóa", AI sẽ giải thích cho bạn biết xét nghiệm đó dùng để kiểm tra cái gì (đường huyết, chức năng gan hay thận...).



Hình .12

1. Loại Giấy Tờ (Xác định tài liệu)

Ngay lập tức, AI nhận diện chính xác đây là Phiếu chỉ định xét nghiệm Sinh hóa của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kiên Giang. Điều này cho thấy công nghệ OCR (nhận diện chữ trong ảnh) hoạt động rất tốt, đọc đúng tên biểu mẫu và tên bệnh viện.

2. Giải Thích Các Chỉ Số / Nội Dung Chính (Dịch thuật ngữ y khoa)
Thay vì để bạn nhìn tờ giấy với những chữ viết tắt khó hiểu, AI đã trích xuất và giải thích các thông tin cốt lõi:

Chỉ định xét nghiệm: Bác sĩ yêu cầu đo Glucose (Đường huyết). AI giải thích luôn ý nghĩa của việc này là để phát hiện và theo dõi bệnh tiểu đường.

Chỉ số sinh tồn: AI đọc được các chỉ số mà điều dưỡng đã đo trước khi khám:

Mạch: 91 lần/phút.

Huyết áp: Ghi nhận mức rất cao (AI đọc được chỉ số tâm thu lên tới 220 mmHg).

Chẩn đoán sơ bộ của bác sĩ: Nó nhận diện được dòng chữ viết tay hoặc đánh máy của bác sĩ về bệnh nền của bệnh nhân: Trào ngược dạ dày - thực quản và Đái tháo đường không phụ thuộc insulin (Tiểu đường tuýp 2).

3. Nhận Xét & Đánh Giá Tổng Quan (Khái quát tình trạng)
Dựa trên những gì đọc được, AI đưa ra một cái nhìn tổng quan:

Bệnh nhân đang có nguy cơ kết hợp giữa bệnh dạ dày, tiểu đường và huyết áp cao.

Cảnh báo an toàn: Rất đáng khen là AI có dòng lưu ý màu cam: "Đây chỉ là đánh giá sơ bộ...". Nó hiểu giới hạn của mình và nhắc nhở bệnh nhân không được dùng kết quả này để tự chữa bệnh mà phải chờ kết quả xét nghiệm Glucose chính thức.

4. Giải Pháp / Lời Khuyên (Hướng dẫn bước tiếp theo)
Cuối cùng, AI đóng vai trò như một người tư vấn sức khỏe cá nhân, đưa ra 5 lời khuyên hành động rõ ràng:

Đi lấy máu để làm xét nghiệm Glucose như tờ phiếu yêu cầu.

Cầm kết quả về gặp lại bác sĩ Nội tiết.

Chú ý kiểm soát huyết áp (vì AI phát hiện mức 220 mmHg là mức báo động nguy hiểm).

Điều chỉnh ăn uống cho cả bệnh dạ dày (không ăn cay nóng, không nằm ngay sau ăn).

Tái khám đúng hẹn.

Tóm lại: Tính năng này thực sự biến một tờ giấy khám bệnh khô khan thành một bản hướng dẫn sức khỏe cá nhân hóa. Nó giúp người bệnh (đặc biệt là người lớn tuổi) bớt hoang mang, hiểu rõ mình đang bị gì, sắp phải làm xét nghiệm gì và cần lưu ý điều gì trong sinh hoạt.

Hình .13

1. Tiêu đề và Vai trò (Phần Header màu xanh)
Mục đích: Khẳng định rõ ràng chức năng của công cụ này là "Hỏi đáp trực tiếp về bệnh tiểu đường, dinh dưỡng, chỉ số sức khỏe".

Tính sẵn sàng: Nhấn mạnh yếu tố 24/7, nghĩa là người bệnh có thể nhắn tin hỏi han bất cứ lúc nào (nửa đêm hay sáng sớm) mà không cần chờ đợi như khi đi khám thực tế.

2. Các câu hỏi gợi ý (Bạn có thể hỏi ngay)
Hệ thống thiết kế sẵn 5 nút bấm chứa các câu hỏi phổ biến nhất. Điều này cực kỳ tâm lý vì nhiều khi người dùng (đặc biệt là người lớn tuổi) không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu hoặc gõ phím chậm. Các chủ đề bao quát rất tốt:

Hỏi về chỉ số báo động: "Chỉ số glucose bao nhiêu là nguy hiểm?"

Hỏi về dinh dưỡng (Rất thiết thực): "Người tiểu đường ăn gì tốt?"

Hỏi về đánh giá rủi ro cá nhân: "BMI 28 có nguy cơ không?"

Hỏi về thuật ngữ y khoa chuyên sâu: "HbA1c là gì?"

Hỏi về cách phòng bệnh: "Cách phòng ngừa tiểu đường type 2?"

3. Khung Chat và Phản hồi của AI
Trong hình, người dùng vừa gửi một lời chào ngắn gọn là "hi", và AI đã trả lời lại bằng một kịch bản rất chuẩn mực và chuyên nghiệp:

Định vị bản thân: AI tự xưng là "bác sĩ AI", xác định rõ chuyên môn của mình là về "bệnh tiểu đường, dinh dưỡng và lối sống lành mạnh" để người dùng không hỏi lan man sang các bệnh khác (như đau xương khớp hay tim mạch).

Thái độ thân thiện: Sử dụng emoji (, ,) giúp cuộc hội thoại trở nên gần gũi, bớt cứng nhắc

như máy móc.

Lưu ý quan trọng (Disclaimer y tế): Đây là phần đắt giá nhất và bắt buộc phải có trong mọi ứng dụng y tế. AI tự nhận thức được giới hạn của nó là "không thể thay thế cho bác sĩ thật" và khuyên bệnh nhân đi khám nếu có dấu hiệu bất thường. Điều này giúp hệ thống của bạn tránh được các rủi ro về mặt y đức và pháp lý.

Đánh giá tổng quan về toàn bộ hệ thống "Ai Tiểu Đường":
Qua 5 bức ảnh bạn chia sẻ, có thể thấy đây là một dự án ứng dụng AI vào y tế rất hoàn thiện, đi logic từ Thống kê tổng quan -> Lưu trữ hồ sơ -> Nhận diện giấy tờ thông minh -> Trợ lý tư vấn cá nhân. Giao diện trực quan, sạch sẽ và các tính năng phối hợp với nhau rất ăn ý.